

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Administración de Sistemas Linux

Gestión de Usuarios, Grupos y Permisos en Ubuntu Server

Proyecto Intermodular — Implantación de Sistemas Operativos

Autor: Noa Maximilian Tóth-Égető

Versión: 1.0

Fecha: Marzo 2026

Sistema: Ubuntu Server 24.04.4 LTS 2

Índice

Sumario

Índice.....	2
1. Introducción y Objetivos.....	4
2. Entorno de Trabajo.....	5
3. Fase 1 — Creación de la Estructura de Carpetas.....	6
3.1 Árbol de directorios.....	6
3.2 Comandos utilizados.....	6
4. Fase 2 — Creación de Documentación Inicial.....	7
4.1 Método de creación: echo sudo tee.....	7
4.2 Verificación con ls -lR.....	7
5. Fase 3 — Creación de Grupos de la Empresa.....	8
5.1 Grupos creados con groupadd.....	8
5.2 Verificación de los grupos.....	8
6. Fase 4 — Creación de Usuarios.....	9
6.1 Creación individual con useradd.....	9
6.2 Asignación masiva de contraseñas con bucle for.....	9
6.3 Verificación de usuarios.....	9
7. Fase 5 — Asignación de Usuarios a Grupos.....	11
7.1 Método principal: usermod -aG.....	11
7.2 Tabla de asignaciones finales.....	11
7.3 Verificación con id y corrección de errores.....	11
7.4 Método alternativo: gpasswd.....	12
8. Fase 6 — Gestión de Permisos de Archivos y Directorios.....	13
8.1 Lectura de permisos con ls -la.....	13
8.2 Tabla de permisos octal utilizados.....	13
8.3 Cambio de permisos con chmod.....	13
8.4 Cambio de propietario con chown.....	13
8.5 Búsqueda de archivos con find.....	14
9. Ejercicios Prácticos.....	15
9.1 Ejercicio 1: Reestructuración de Permisos Básicos.....	15
Paso 1 — Crear el usuario y asignarlo al grupo dev.....	15
Paso 2 — Crear subdirectorios y aplicar permisos.....	15
Paso 3 — Verificar con cambio de sesión.....	15
9.2 Ejercicio 2: Carpeta de Proyecto Especial.....	15
9.3 Ejercicio 3: Auditoría de Seguridad Básica.....	16
10. Gestión Avanzada de Usuarios y Grupos.....	17
10.1 Modificación de Configuración de Usuario.....	17
10.2 Bloqueo y Desbloqueo de Cuentas.....	17
10.3 Gestión de Contraseñas y Caducidad.....	17
10.4 Usuarios de Sistema (No Humanos).....	18
10.5 Eliminación de Usuarios.....	18
11. Permisos Especiales del Sistema.....	19
11.1 SETGID en Directorios (bit 2 en la posición octal).....	19
11.2 Sticky Bit (bit 1 en la posición octal).....	19
11.3 SETUID en Scripts de Despliegue (bit 4 en la posición octal).....	19
11.4 Permisos Heredados (SETGID en directorios compartidos).....	20
12. Auditoría Completa de Usuarios.....	21
12.1 Script de generación del informe.....	21
12.2 Contenido del informe generado.....	21

12.3 Usuarios con acceso SUDO.....	22
12.4 Estado de contraseñas.....	22
12.5 Monitorización de sesiones activas.....	23
13. Referencia Rápida de Comandos.....	24
Directorios y Archivos.....	24
Grupos.....	24
Usuarios.....	24
Contraseñas.....	25
Permisos.....	25
Auditoría y Sesiones.....	26
14. Suposiciones y Vacíos de Información.....	27
14.1 Suposiciones técnicas realizadas.....	27
14.2 Limitaciones detectadas.....	27
14.3 Información no disponible en el PDF.....	27
15. Conclusiones.....	28

1. Introducción y Objetivos

El presente documento recoge la documentación técnica elaborada durante las sesiones prácticas de la asignatura Implantación de Sistemas Operativos. Las prácticas simulan la configuración inicial de un servidor Ubuntu para una empresa, cubriendo desde la organización del sistema de archivos hasta la gestión avanzada de cuentas de usuario y la aplicación de permisos especiales.

Los objetivos principales son:

- Diseñar y crear una estructura de directorios corporativa organizada bajo /var/.
- Gestionar usuarios y grupos del sistema operativo Linux de forma segura y coherente.
- Aplicar y verificar permisos de acceso (chmod / chown) sobre archivos y directorios.
- Comprender y utilizar los permisos especiales SETUID, SETGID y Sticky Bit.
- Realizar auditorías del estado de usuarios, grupos y contraseñas del sistema.
- Documentar errores encontrados y las soluciones aplicadas.

2. Entorno de Trabajo

Todas las prácticas se ejecutan sobre la siguiente plataforma:

Parámetro	Valor
Sistema Operativo	Ubuntu Server 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)
Entorno	Máquina virtual (VirtualBox / VMware)
Acceso remoto	SSH mediante PuTTY y PowerShell desde Windows
IP del servidor	192.168.103.23
Usuario administrador	noa (con privilegios sudo)
Shell por defecto	/bin/bash

El acceso al servidor se realiza tanto desde la consola directa de la máquina virtual (tty1) como por SSH desde Windows. Esto se refleja en el comando `w`, que muestra dos sesiones simultáneas del usuario `noa`: una por SSH y otra por consola local.

3. Fase 1 — Creación de la Estructura de Carpetas

El primer paso consiste en crear la estructura de directorios que simulará el almacenamiento compartido de la empresa. En Linux, `/var/` es la ruta convencional para datos variables de servicios, por lo que es la ubicación idónea para los datos corporativos.

3.1 Árbol de directorios

Directorio	Propósito
<code>/var/corporativos/politicas</code>	Políticas internas de la empresa
<code>/var/corporativos/presupuestos</code>	Archivos de presupuesto corporativo
<code>/var/proyectos/dev</code>	Espacio de trabajo del equipo de desarrollo
<code>/var/proyectos/ops</code>	Espacio de trabajo del equipo de operaciones
<code>/var/proyectos/mrkt</code>	Espacio de trabajo del equipo de marketing

3.2 Comandos utilizados

Se usa `mkdir` con la opción `-p`, que crea la jerarquía completa en un solo paso (incluyendo directorios padre si no existen). La expansión de llaves `{}` de `bash` genera múltiples rutas a partir de una expresión compacta:

```
sudo mkdir -p /var/corporativos/{politicas,presupuestos}
sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mrkt}
```

Para verificar la creación correcta:

```
ls -ll /var/corporativos
ls -ll /var/proyectos
```

INFO: Los directorios recién creados tienen permisos `drwxr-xr-x` (755) y son propiedad de `root:root`. Esto es el comportamiento por defecto al usar `sudo mkdir`. Los permisos se ajustarán en fases posteriores.

4. Fase 2 — Creación de Documentación Inicial

Se crean los archivos de contenido dentro de cada directorio. Estos representan los documentos que cada departamento almacenaría en el servidor en un entorno real.

4.1 Método de creación: echo | sudo tee

La combinación echo | sudo tee redirige texto hacia un archivo usando privilegios de root, lo que es necesario porque los directorios aún pertenecen a root:

```
echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
echo "Estrategia de campana" | sudo tee /var/proyectos/mrkt/campania2026.txt
echo "Estrategia de campana" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
echo "10 mil euros" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto1.txt
```

4.2 Verificación con ls -lR

El flag -lR (long + recursive) lista todos los archivos y subdirectorios con sus permisos completos:

```
ls -lR /var/proyectos /var/corporativos
```

Los archivos creados muestran permisos -rw-r--r-- (644) y propietario root:root. Esto significa que solo root puede escribir; todos los demás solo pueden leer. Estos permisos se modificarán en la Fase 6.

5. Fase 3 — Creación de Grupos de la Empresa

Los grupos son el mecanismo principal de control de acceso compartido en Linux. Permiten que múltiples usuarios accedan a los mismos recursos sin necesidad de modificar permisos individualmente.

5.1 Grupos creados con groupadd

```
sudo groupadd dev
sudo groupadd ops
sudo groupadd mrkt
sudo groupadd ejecutivos
sudo groupadd admins
```

Grupo	GID asignado / Función
dev	GID 1001 — Equipo de desarrollo de software
ops	GID 1002 — Equipo de operaciones e infraestructura
mrkt	GID 1003 — Equipo de marketing
ejecutivos	GID 1004 — Dirección y altos cargos
admins	GID 1005 — Administradores del sistema

5.2 Verificación de los grupos

Se consulta `/etc/group` usando `grep -E` para filtrar varios nombres a la vez con expresiones regulares:

```
cat /etc/group | grep -E "ops|dev|mrkt|ejecutivos|admins"
```

El formato de `/etc/group` es: `nombre:x:GID:lista_de_miembros`. En este momento los grupos están vacíos, lo cual es normal ya que los usuarios aún no han sido creados.

Para listar todos los grupos con `GID >= 1000` (grupos no del sistema) se puede usar `awk`:

```
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
```


6. Fase 4 — Creación de Usuarios

Con los grupos establecidos, se crean las cuentas de usuario del personal de la empresa. Cada usuario recibe un directorio home y acceso al shell bash.

6.1 Creación individual con useradd

La opción `-m` crea el directorio home (`/home/nombre`) y `-s /bin/bash` asigna bash como shell:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash alicia
sudo useradd -m -s /bin/bash pepe
sudo useradd -m -s /bin/bash carlos
sudo useradd -m -s /bin/bash anthony
sudo useradd -m -s /bin/bash ismael
sudo useradd -m -s /bin/bash eva
sudo useradd -m -s /bin/bash maria
sudo useradd -m -s /bin/bash guasumba
sudo useradd -m -s /bin/bash abel
sudo useradd -m -s /bin/bash ruben
sudo useradd -m -s /bin/bash jose
sudo useradd -m -s /bin/bash nadia
sudo useradd -m -s /bin/bash paco
```

NOTA: Al intentar crear el usuario 'alicia', el sistema devolvió 'useradd: user alicia already exists', ya que había sido creado en una sesión anterior. No es un error crítico; el sistema simplemente ignora la instrucción para ese usuario y continúa con los demás.

6.2 Asignación masiva de contraseñas con bucle for

Para asignar la misma contraseña a todos los usuarios sin hacerlo uno a uno, se usa un bucle `for` de bash combinado con `chpasswd`, que acepta el formato usuario:contraseña por la entrada estándar:

```
for user in alicia pepe carlos anthony ismael eva maria guasumba abel ruben
jose nadia paco; do
    echo "$user:123" | sudo chpasswd
done
```

NOTA: La contraseña '123' usada en esta práctica es exclusivamente educativa. En producción real, las contraseñas deben ser complejas, únicas y gestionadas con herramientas seguras como `pwgen` o gestores de contraseñas.

6.3 Verificación de usuarios

Se filtra `/etc/passwd` para confirmar la existencia de los usuarios. El comando `cut` extrae solo el campo 1 (nombre de usuario) del archivo:

```
cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pepe|carlos|anthony|ismael|eva|
maria|guasumba|abel|ruben|jose|nadia|paco"
```

Para obtener información más detallada de todos los usuarios humanos (UID $\geq$ 1000, excluyendo el usuario 'nobody'):

```
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}'  
/etc/passwd
```

7. Fase 5 — Asignación de Usuarios a Grupos

La asignación de usuarios a grupos implementa el control de acceso basado en roles. Cada usuario se asocia al grupo que corresponde a su departamento.

7.1 Método principal: usermod -aG

La opción `-a` (append) es crítica: sin ella, `-G` reemplazaría todos los grupos secundarios del usuario, eliminando membresías anteriores. Con `-a`, se añade el grupo sin eliminar los existentes:

```
sudo usermod -aG dev alicia
sudo usermod -aG dev pepe
sudo usermod -aG dev carlos
sudo usermod -aG dev anthony
sudo usermod -aG ops jose
sudo usermod -aG ops paco
sudo usermod -aG ops ruben
sudo usermod -aG mrkt eva
sudo usermod -aG mrkt maria
sudo usermod -aG mrkt ismael
sudo usermod -aG mrkt nadia
sudo usermod -aG ejecutivos abel
sudo usermod -aG ejecutivos guasumba
sudo usermod -aG ejecutivos jose
```

7.2 Tabla de asignaciones finales

Grupo	Miembros
dev (GID 1001)	alicia, pepe, carlos, anthony, eduardo, jesse, paco
ops (GID 1002)	jose, paco
mrkt (GID 1003)	eva, maria, ismael, nadia
ejecutivos (GID 1004)	abel, guasumba, jose, jesse
admins (GID 1005)	(vacío — sin miembros asignados en esta fase)

7.3 Verificación con id y corrección de errores

El comando `id` muestra los grupos primario y secundarios de un usuario:

```
id alicia      # uid=1001(alicia) gid=1006(alicia)
groups=1006(alicia),1001(dev),1004(ejecutivos)
id nadia      # uid=1012(nadia) gid=1017(nadia) groups=1017(nadia)  <-- falta
mrkt
id jose       # uid=1011(jose) gid=1016(jose) groups=1016(jose),1002(ops) <--
falta ejecutivos
```

NOTA: Durante la verificación se detectó que nadia no pertenecía a mrkt y jose no estaba en ejecutivos. Se ejecutaron las correcciones correspondientes: `sudo usermod -aG mrkt nadia` y `sudo usermod -aG ejecutivos jose`. Siempre es importante verificar las asignaciones tras

realizarlas.

7.4 Método alternativo: gpasswd

gpasswd ofrece funcionalidades adicionales para administrar grupos, como añadir y eliminar miembros, o establecer contraseña de grupo:

```
sudo gpasswd -a alicia ejecutivos    # Añadir usuario al grupo
sudo gpasswd -d carlos dev           # Eliminar usuario del grupo
getent group dev                     # Ver todos los miembros del grupo
grep '^dev:' /etc/group              # Alternativa con grep
```

8. Fase 6 — Gestión de Permisos de Archivos y Directorios

Los permisos son el mecanismo fundamental de seguridad en Linux. Determinan quién puede leer, modificar o ejecutar cada recurso del sistema de archivos.

8.1 Lectura de permisos con `ls -la`

`ls -la` muestra el listado detallado incluyendo archivos ocultos. La primera columna es la cadena de permisos:

```
ls -la /var/proyectos
ls -la /var/corporativos
```

Formato de la cadena de permisos: [tipo][propietario][grupo][otros], donde cada grupo es rwx (read/write/execute). Ejemplo: drwxr-xr-x = directorio, propietario rwx, grupo r-x, otros r-x.

8.2 Tabla de permisos octal utilizados

Modo octal	Descripción
640 (-rw-r-----)	Propietario: lectura+escritura. Grupo: solo lectura. Otros: sin acceso.
700 (drwx-----)	Solo el propietario tiene acceso total. Grupo y otros: sin acceso.
755 (drwxr-xr-x)	Propietario: acceso total. Grupo y otros: lectura+ejecución (navegar).
770 (drwxrwx---)	Propietario y grupo: acceso total. Otros: sin acceso.
775 (drwxrwxr-x)	Propietario y grupo: acceso total. Otros: lectura+ejecución.
777 (drwxrwxrwx)	Todos los usuarios tienen acceso total. (Usado solo con Sticky Bit)

8.3 Cambio de permisos con `chmod`

```
sudo chmod 640 /var/proyectos/dev/README.md # Notación octal
sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rwx /var/proyectos/dev/ # Notación simbólica,
recursivo
sudo chmod 775 /var/proyectos/dev/ # Directorio con acceso de
grupo
```

8.4 Cambio de propietario con `chown`

El formato de `chown` es: `chown usuario:grupo ruta`. Se puede cambiar solo el usuario, solo el grupo (:grupo) o ambos:

```
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/README.md # Usuario y grupo
sudo chown alicia:dev /var/proyectos/dev/ # Directorio
sudo chown :dev /var/proyectos/special_project/ # Solo grupo
```

Tras asignar alicia:dev al README.md y aplicar chmod 640, el resultado es: -rw-r----- 1 alicia dev. Esto significa que alicia puede leer y escribir, los miembros de dev solo pueden leer, y el resto no tiene acceso.

8.5 Búsqueda de archivos con find

find permite localizar archivos por propietario, tipo o permisos específicos:

```
sudo find /var/proyectos -user alicia          # Archivos de alicia
find /var/proyectos -type f -perm -002        # Archivos escribibles por
'others'
find /var/proyectos/dev -type d -exec ls -ld {} \; # Permisos de todos los
dirs
```

9. Ejercicios Prácticos

Los siguientes ejercicios aplican de forma integrada todos los conceptos trabajados, simulando situaciones reales de administración.

9.1 Ejercicio 1: Reestructuración de Permisos Básicos

Escenario: Se incorpora eduardo, nuevo programador. Debe poder leer en /var/proyectos/dev, escribir en /var/proyectos/dev/shared, pero NO acceder a /var/proyectos/dev/private.

Paso 1 — Crear el usuario y asignarlo al grupo dev

```
sudo useradd -ms /bin/bash eduardo
sudo usermod -aG dev eduardo
sudo passwd eduardo # Contraseña establecida de forma interactiva
```

Paso 2 — Crear subdirectorios y aplicar permisos

```
sudo mkdir /var/proyectos/dev/shared
sudo mkdir /var/proyectos/dev/private
sudo chmod 770 /var/proyectos/dev/shared/ # rwxrwx--- : grupo dev tiene
acceso completo
sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private/ # rwx----- : solo el propietario
```

Paso 3 — Verificar con cambio de sesión

```
su eduardo
ls -la /var/proyectos/dev # Lista el contenido sin problema
echo 'prueba' | tee /var/proyectos/dev/shared/archivo.txt # Funciona
cd /var/proyectos/dev/private/ # Permission denied: correcto
```

El resultado confirma el funcionamiento esperado: eduardo accede a dev y shared, pero el sistema bloquea el acceso a private.

9.2 Ejercicio 2: Carpeta de Proyecto Especial

Escenario: Proyecto de colaboración entre devs y ops. La carpeta /var/proyectos/special_project debe tener al grupo dev como propietario con permisos de escritura, y solo lectura para el resto.

```
sudo mkdir /var/proyectos/special_project
sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project/ # rwxrwxr-x
sudo chown :dev /var/proyectos/special_project/ # Grupo dev propietario
```

Verificación de que los permisos funcionan correctamente:

```
su - paco
cd special_project/ && touch x # Permission denied para paco (no está en
dev)
```

```
su - eduardo
cd special_project/ && touch x      # Funciona para eduardo (miembro de dev)
```

9.3 Ejercicio 3: Auditoría de Seguridad Básica

Escenario: El responsable de seguridad solicita un informe del estado de permisos de /var/proyectos. Se genera usando un bloque heredoc (EOF) que permite escribir múltiples líneas de forma eficiente:

```
echo "== AUDITORIA BASICA PERMISOS ==" << EOF
echo -e "\nDirectorios en /var/proyectos:";
find /var/proyectos -type d -exec ls -ld {} \;;
echo -e "\nArchivos que se pueden escribir:";
find /var/proyectos -type f -perm -002;
echo -e "\nPermisos de la carpeta private:";
ls -ld /var/proyectos/dev/private/;
echo -e "\nAcceso de usuario externo a private:";
su - juan -c "ls /var/proyectos/dev/private/" && echo 'NO PUEDE' || echo 'SI PUEDE';
EOF
```

La auditoría con `sudo ls -lR /var/proyectos` confirma el estado final: la carpeta dev tiene permisos `drwxrwxr-x` con propietario `alicia:dev`, private tiene `drwx-----` (solo propietario), shared tiene `drwxrwx---` (propietario y grupo), y special_project tiene `drwxrwxr-x` con grupo dev.

10. Gestión Avanzada de Usuarios y Grupos

10.1 Modificación de Configuración de Usuario

usermod permite modificar atributos de cuentas existentes. Los cambios más frecuentes son:

Opción	Función
<code>usermod -s /bin/sh paco</code>	Cambiar el shell del usuario a /bin/sh
<code>usermod -d /home/cuarentaydos paco</code>	Cambiar el directorio home (no lo mueve físicamente)
<code>usermod -l prueba paco</code>	Renombrar la cuenta de 'paco' a 'prueba'
<code>usermod -c 'Desarrollador Senior' saul</code>	Cambiar el campo GECOS (nombre completo/comentario)
<code>usermod -G dev,ejecutivos jesse</code>	Asignar grupos secundarios (REEMPLAZA los existentes)

NOTA: El flag -d de usermod cambia la ruta del home en /etc/passwd pero NO crea el directorio físicamente ni mueve el contenido. En la práctica, paco recibía el error 'cannot change directory to /home/cuarentaydos: No such file or directory' hasta que se creó el directorio manualmente con: `mkdir /home/cuarentaydos && sudo chown paco:paco /home/cuarentaydos`

Para verificar la configuración de un usuario se puede consultar directamente /etc/passwd:

```
grep paco /etc/passwd
grep saul /etc/passwd      # Muestra: saul:x:1015:1020:Desarrollador
                             Senior:/home/saul:/bin/bash
```

10.2 Bloqueo y Desbloqueo de Cuentas

El bloqueo temporal de cuentas es una práctica habitual en administración de sistemas (bajas temporales, sospechas de compromiso, etc.):

```
sudo usermod -L paco      # Bloquea: añade '!' al hash en /etc/shadow
sudo usermod -U paco      # Desbloquea: elimina el '!'
```

El mecanismo es visible inspeccionando /etc/shadow. La presencia del símbolo '!' delante del hash de contraseña indica cuenta bloqueada:

```
sudo grep paco /etc/shadow # Activa:  paco:$y$j9T$...
sudo usermod -L paco
sudo grep paco /etc/shadow # Bloqueada: paco:!!$y$j9T$...
sudo usermod -U paco      # Desbloquear
```

10.3 Gestión de Contraseñas y Caducidad

La política de contraseñas se gestiona con passwd y chage:

```
sudo passwd alicia      # Cambiar contraseña interactivamente
sudo passwd -e paco     # Forzar cambio en el próximo login (expire)
```

```
sudo passwd -S alicia      # Ver estado: 'alicia P 2026-02-26 0 99999 7 -1'
sudo chage -M 90 alicia    # Contraseña caduca a los 90 días
sudo chage -l alicia       # Listado completo de política de contraseña
```

El formato del archivo `/etc/shadow` tiene 9 campos separados por ':'. Los campos relevantes son:

Campo	Significado en el ejemplo de alicia
usuario	alicia
hash	\$y\$j9T\$FZGb7tH... (algoritmo yescrypt)
último cambio	20503 (días desde 01/01/1970 = 26/02/2026)
mínimo días	0 (puede cambiarla inmediatamente)
máximo días	99999 (por defecto sin caducidad; se cambia a 90 con chage)
aviso	7 (días de aviso antes de expirar)
inactivo/expira	::: (vacío = sin restricciones adicionales)

10.4 Usuarios de Sistema (No Humanos)

Los daemons y servicios del sistema usan cuentas especiales sin acceso interactivo. Se crean con `-r` (system) y shell `nologin`:

```
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Servicio de Despliegue"
despliegue_svc
id despliegue_svc      # uid=999(despliegue_svc) gid=988(despliegue_svc)
grep despliegue_svc /etc/passwd
```

La salida de `/etc/passwd` confirma: `despliegue_svc:x:999:988:Servicio de Despliegue:/home/despliegue_svc/usr/sbin/nologin`. El shell `nologin` impide cualquier inicio de sesión interactivo.

10.5 Eliminación de Usuarios

Cuando un empleado deja la empresa, su cuenta debe eliminarse correctamente:

```
sudo userdel ruben      # Elimina la cuenta pero conserva el directorio
home
sudo userdel -r ruben    # Elimina la cuenta Y el directorio home
```

En la práctica se eliminó a ruben con `userdel -r`. El sistema advirtió que no encontró el directorio de correo (`/var/mail/ruben`), lo cual no impide la eliminación. Tras la operación, ruben desaparece del listado de directorios en `/home/`.

11. Permisos Especiales del Sistema

Además de los permisos estándar `rwX`, Linux dispone de tres bits especiales que modifican el comportamiento del sistema de permisos en situaciones específicas.

11.1 SETGID en Directorios (bit 2 en la posición octal)

Cuando SETGID está activo en un directorio, todos los archivos y subdirectorios creados dentro heredan el grupo del directorio padre, independientemente del grupo primario del usuario que los crea. Es ideal para carpetas de trabajo compartido.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds    # '2' activa SETGID
ls -ld /var/proyectos/ops/builds             # Muestra: drwxrwsr-x
```

El indicador de SETGID activo es la 's' en la posición de ejecución del grupo (`drwxrwsr-x`). Si el usuario no tuviera permiso de ejecución de grupo, aparecería 'S' mayúscula en su lugar.

Verificación: cuando jose (miembro de ops) crea un archivo en builds, hereda automáticamente el grupo ops aunque su grupo primario sea otro:

```
su - jose -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log"
sudo ls -la /var/proyectos/ops/builds/log    # -rw-rw-r-- 1 jose ops
```

11.2 Sticky Bit (bit 1 en la posición octal)

El Sticky Bit en un directorio impide que los usuarios eliminen archivos que no les pertenecen, aunque tengan permiso de escritura en el directorio. Es el mecanismo que protege `/tmp` en todos los sistemas Linux.

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/sticky_bit
sudo chmod 1777 /var/proyectos/sticky_bit    # '1' activa Sticky Bit + 777
ls -ld /var/proyectos/sticky_bit             # Muestra: drwxrwxrwt
```

La 't' al final de los permisos indica Sticky Bit activo. Con este modo, jose puede crear y borrar sus propios archivos en el directorio, pero no puede eliminar el directorio en sí:

```
su - jose
touch /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt    # Crear: funciona
rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt       # Borrar propio: funciona
rmdir /var/proyectos/sticky_bit/                 # Borrar dir: Permission
denied
```

11.3 SETUID en Scripts de Despliegue (bit 4 en la posición octal)

SETUID en un ejecutable hace que se ejecute con los privilegios del propietario del archivo, independientemente de quién lo invoque. Se usa para permitir que usuarios sin privilegios realicen operaciones que requieren root.

Se crea un script de despliegue que registra información en un log de sistema:

```
sudo tee /usr/local/bin/deploy.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER ha comenzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF
sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh # '4' activa SETUID
```

NOTA: En las versiones más recientes de Linux (Ubuntu 24.04 incluido), el kernel ignora el bit SETUID en scripts de shell por razones de seguridad. Esto significa que usuarios distintos de root + sudo no pueden ejecutar el script con privilegios elevados. Se trata de una medida de seguridad deliberada del sistema operativo, no un error de configuración.

Este comportamiento fue observado en clase el 02/03/2026. La solución documentada fue ejecutar el script desde una sesión de root o usar sudo directamente.

11.4 Permisos Heredados (SETGID en directorios compartidos)

Un caso práctico de SETGID para colaboración entre departamentos. Se crea un directorio /var/proyectos/devops_compartido para trabajo conjunto entre dev y ops:

```
ls -ld /var/proyectos/devops_compartido/ # Sin SETGID: drwxr-xr-x root dev
su - pepe -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
# Permission denied - pepe (dev) no puede escribir sin SETGID
```

```
sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido/ # Activar SETGID
su - pepe -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_file.txt"
# Ahora funciona y el archivo hereda el grupo 'dev'
```

12. Auditoría Completa de Usuarios

La auditoría de usuarios es una tarea esencial en administración de sistemas. Permite conocer el estado exacto de todas las cuentas, sus grupos, sus accesos y el estado de sus contraseñas en un momento dado.

12.1 Script de generación del informe

Se construye el informe de auditoría de forma progresiva, añadiendo secciones al archivo `~/reporte_usuarios.txt`. El proceso combina varios comandos en secuencia:

```
echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
```

Para listar todos los usuarios humanos con sus grupos se usa un pipeline combinando `awk` con un bucle `while`:

```
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, $3}' /etc/passwd | while read
user uid; do
    echo "$user ($uid) -> grupos: $(id -Gn $user)" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
```

Para el estado de acceso `sudo` y el estado de contraseñas:

```
echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep '^sudo:' /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
```

```
echo -e "\n--- Estado de las contraseñas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
for user in paco jose pepe; do
    status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1 $2}')
    echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt
done
```

NOTA: Durante la ejecución se produjo un error de sintaxis por el uso de backticks (`) en lugar de `$()` para la sustitución de comandos. La corrección fue reescribir la línea usando `$()` que es la sintaxis moderna y recomendada de `bash`.

12.2 Contenido del informe generado

Al ejecutar `cat ~/reporte_usuarios.txt`, el sistema muestra el informe completo. A continuación se presenta la información obtenida en la ejecución de la práctica (fecha: mar 10 mar 2026):

Usuario (UID)	Grupos asignados
noa (1000)	noa, adm, cdrom, sudo, dip, plugdev, lxd
alicia (1001)	alicia, dev, ejecutivos
pepe (1002)	pepe, dev

Usuario (UID)	Grupos asignados
carlos (1003)	carlos
anthony (1004)	anthony, dev
ismael (1005)	ismael, mrkt
eva (1006)	eva, mrkt, qa
maria (1007)	maria, mrkt
guasumba (1008)	guasumba, ejecutivos
abel (1009)	abel, ejecutivos
jose (1011)	jose, ops, ejecutivos
nadia (1012)	nadia, mrkt
paco (1013)	paco, dev, ops, qa
eduardo (1014)	eduardo, dev
saul (1015)	saul
gustavo (1016)	dev
jesse (1017)	jesse, dev, ejecutivos

12.3 Usuarios con acceso SUDO

El informe revela que únicamente el usuario noa tiene acceso sudo en el sistema:

```
| sudo:x:27:noa
```

Esto es correcto para el entorno de prácticas: solo el administrador principal tiene privilegios de superusuario.

12.4 Estado de contraseñas

La sección de estado de contraseñas del informe muestra el estado (P = Password activa, L = Locked) de los usuarios verificados:

Usuario	Estado de contraseña
noa	P (activa)
alicia	P (activa)
pepe	P (activa)
carlos	P (activa)
anthony	P (activa)
ismael	P (activa)
eva	P (activa)
maria	P (activa)
guasumba	P (activa)
abel	P (activa)
jose	P (activa)

Usuario	Estado de contraseña
nadia	P (activa)
eduardo	P (activa)
saul	P (activa)
gustavo	P (activa)
jesse	L (bloqueada — comprobación en clase)
paco	P (activa — desbloqueada tras prueba)

12.5 Monitorización de sesiones activas

Adicionalmente, se puede ver en tiempo real quién está conectado al servidor con los comandos `who` y `w`:

```
who          # Usuarios conectados actualmente
w            # Detalle: TTY, IP origen, tiempo de login, carga del sistema
lastlog | grep -E 'alicia|paco|jose'  # Último login de usuarios específicos
last paco    # Historial de logins de paco
```

INFO: El comando `lastlog` solo registra logins realizados a través de SSH o TTY directa. Los cambios de sesión mediante `'su'` dentro del servidor no quedan registrados en `lastlog`. Esto explica por qué `paco` aparecía como `'Never logged in'` hasta que se realizó la conexión por SSH desde Windows.

13. Referencia Rápida de Comandos

Resumen de todos los comandos utilizados durante las prácticas, agrupados por categoría funcional.

Directorios y Archivos

Comando	Función
<code>mkdir -p ruta/{a,b}</code>	Crear árbol de directorios con brace expansion
<code>ls -la / ls -lR</code>	Listar permisos (all/recursive)
<code>echo 'txt' sudo tee archivo</code>	Escribir en archivo con privilegios sudo
<code>find ruta -user nombre</code>	Buscar archivos por propietario
<code>find ruta -perm -002</code>	Buscar archivos escribibles por 'others'

Grupos

Comando	Función
<code>sudo groupadd nombre</code>	Crear un nuevo grupo
<code>sudo groupadd -g GID nombre</code>	Crear grupo con GID específico
<code>sudo groupmod -n nuevo_nombre viejo</code>	Renombrar un grupo
<code>cat /etc/group grep -E 'g1 g2'</code>	Buscar grupos por nombre
<code>getent group nombre</code>	Ver miembros de un grupo
<code>awk -F: '\$3>=1000' /etc/group</code>	Listar grupos no del sistema con GID

Usuarios

Comando	Función
<code>sudo useradd -m -s /bin/bash user</code>	Crear usuario con home y shell bash
<code>sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin</code>	Crear usuario de sistema (no humano)
<code>sudo useradd -m -s /bin/bash -G g1,g2 user</code>	Crear usuario con grupos secundarios
<code>sudo userdel -r user</code>	Eliminar usuario y su directorio home
<code>sudo usermod -aG grupo user</code>	Añadir usuario a grupo (sin quitar los demás)
<code>sudo usermod -s /bin/sh user</code>	Cambiar shell del usuario
<code>sudo usermod -d /nuevo/home user</code>	Cambiar directorio home

Comando	Función
<code>sudo usermod -l nuevo_nombre viejo</code>	Renombrar cuenta de usuario
<code>sudo usermod -L / -U user</code>	Bloquear / desbloquear cuenta
<code>id usuario</code>	Ver UID, GID y grupos de un usuario
<code>groups usuario</code>	Ver grupos de un usuario
<code>cut -d: -f1 /etc/passwd grep</code>	Verificar existencia de usuarios
<code>awk -F: '\$3>=1000' /etc/passwd</code>	Listar usuarios humanos con UID y home
<code>grep user /etc/passwd</code>	Ver línea completa de usuario en passwd

Contraseñas

Comando	Función
<code>sudo passwd usuario</code>	Cambiar contraseña interactivamente
<code>echo 'user:pass' sudo chpasswd</code>	Cambiar contraseña por script
<code>sudo passwd -e usuario</code>	Forzar cambio en próximo login
<code>sudo passwd -S usuario</code>	Ver estado de la contraseña
<code>sudo chage -M 90 usuario</code>	Establecer caducidad máxima a 90 días
<code>sudo chage -l usuario</code>	Ver política completa de contraseña
<code>sudo grep user /etc/shadow</code>	Inspeccionar hash y flags en shadow

Permisos

Comando	Función
<code>sudo chmod 640 archivo</code>	Permisos: propietario rw, grupo r, otros nada
<code>sudo chmod -R 775 directorio/</code>	Permisos recursivos: todos rwx excepto otros
<code>sudo chmod 2775 directorio/</code>	Activar SETGID en directorio
<code>sudo chmod 1777 directorio/</code>	Activar Sticky Bit
<code>sudo chmod 4755 ejecutable</code>	Activar SETUID en ejecutable
<code>sudo chown user:grupo archivo</code>	Cambiar propietario y grupo
<code>sudo chown :grupo directorio/</code>	Cambiar solo el grupo
<code>sudo chown -R user:grupo ruta/</code>	Cambiar propietario recursivamente

Auditoría y Sesiones

Comando	Función
<code>w / who</code>	Ver usuarios conectados actualmente
<code>last usuario</code>	Historial de logins del usuario
<code>lastlog grep usuario</code>	Último login registrado
<code>sudo ls -lR /var/proyectos</code>	Auditoría recursiva de permisos
<code>newgrp grupo</code>	Cambiar grupo primario temporalmente en sesión activa
<code>id -gn usuario</code>	Ver grupo primario de un usuario
<code>id -Gn usuario</code>	Ver todos los grupos de un usuario

14. Conclusiones

Las prácticas realizadas han permitido trabajar de forma completa con los mecanismos fundamentales de administración de usuarios y permisos en sistemas Linux, aplicando todos los conceptos en un escenario empresarial realista.

Los aspectos más relevantes aprendidos son:

- La estructura jerárquica de permisos de Linux (propietario / grupo / otros) junto con los comandos `chmod` y `chown` proporciona un sistema flexible y potente para controlar el acceso a cualquier recurso del sistema de archivos.
- La distinción entre grupos primarios y secundarios es fundamental para una correcta asignación de permisos. El uso de `usermod -aG` (con el flag `-a`) es crítico para no perder membresías existentes.
- Los permisos especiales `SETUID`, `SETGID` y `Sticky Bit` amplían significativamente las posibilidades de control de acceso para casos de uso avanzados, aunque `SETUID` en scripts está deshabilitado por el kernel moderno de Linux por razones de seguridad.
- La generación de scripts de auditoría con herramientas como `awk`, `grep`, `cut` y bucles `bash` permite automatizar tareas de verificación que serían muy costosas de realizar manualmente en entornos con muchos usuarios.
- La detección y corrección de errores durante la práctica (asignaciones incorrectas de grupo, `home` directories faltantes, problemas con `lastlog`) refuerza la importancia de verificar siempre el resultado de cada operación de administración.

— Fin del documento —